

Program Kasir Mini



**UNIVERSITAS
BINA INSANI**

Dosen Pengampu :

Rita Wahyuni Arifin, S.Kom., M.Kom

Di buat oleh :

Yulianti veronika sidabutar

2025310042

TI 25A

Program Kasir Mini merupakan aplikasi sederhana berbasis bahasa pemrograman Python yang dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Algoritma dan Pemrograman. Program ini bertujuan untuk menerapkan konsep dasar algoritma, meliputi **Input, Process, Output (IPO)**, perulangan, percabangan, serta penggunaan struktur data. Kode ini mensimulasikan proses transaksi pada kasir dengan beberapa kategori barang, perhitungan total belanja, pemberian diskon, dan pencetakan struk pembelian.

Dan Algoritma adalah urutan langkah logis dan sistematis untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam pemrograman, algoritma diwujudkan dalam bentuk kode program.

Konsep Ipo yang di buat seperti:

- **Input:** data yang dimasukkan pengguna
- **Process:** pengolahan data berdasarkan logika tertentu
- **Output:** hasil dari proses yang ditampilkan ke pengguna

Dan memakai struktur kontrol alur program:

- **Perulangan (for)** digunakan untuk memproses data berulang dengan jumlah yang telah ditentukan.
- **Percabangan (if)** digunakan untuk pengambilan keputusan, seperti penentuan diskon.

Dan berikut memakai struktur kontrol data

- **Dictionary** digunakan untuk menyimpan kategori barang.
- **List** digunakan untuk menyimpan banyak barang dalam satu kategori.
- **Tuple** digunakan untuk menyimpan pasangan nama barang dan harga.

Pemilihan struktur data ini bertujuan agar data tersusun rapi, mudah diakses, dan mudah dikembangkan.

Alur program Berdasarkan IPO

1 Input

Yang dimana input yang dimasukkan oleh pengguna meliputi:

1. Jumlah kategori barang
2. Nama kategori
3. Jumlah barang di setiap kategori
4. Nama barang
5. Harga barang

2 Process

Tahapan proses dalam program adalah sebagai berikut:

1. Program membaca jumlah kategori.
2. Program melakukan perulangan untuk setiap kategori dan barang.
3. Data barang disimpan ke dalam struktur data.
4. Harga setiap barang dijumlahkan menjadi total belanja.
5. Program melakukan pengecekan diskon:
 - Jika total belanja $\geq$ Rp500.000, maka diskon sebesar 10%.
6. Program menghitung total akhir setelah diskon.

3 Output

Serta hasilOutput yang dihasilkan berupa:

- Struk pembelian
- Daftar kategori dan barang
- Total belanja
- Diskon
- Total yang harus dibayar

Berikut bukti sintak kode full nya

```
print("=== Kasir Mini ===")
jumlah_kategori = int(input("Jumlah Kategori: "))
barang = {}          # Menyimpan data (kategori → list barang)
total = 0

for k in range(jumlah_kategori):
    kategori = input(f" Nama kategori ke-{k+1}: ")
    jumlah_barang = int(input(f"Jumlah barang dalam {kategori}: "))

    barang[kategori] = [] # siapkan list

    for i in range(jumlah_barang):
        print(f" Barang ke-{i+1} di {kategori}:")
        nama = input("    Nama barang : ")
        harga = int(input("    Harga      : "))

        barang[kategori].append((nama, harga))
        total += harga

# --- Hitung Diskon ---
diskon = 0
if total >= 500000:
    diskon = total * 0.10

total_akhir = total - diskon

# --- Cetak Struk ---
print("===== STRUK PEMBELIAN =====")
print("-----")
for kategori, daftar in barang.items():
    print(f" Kategori: {kategori}")
    for nama, harga in daftar:
        print(f" {nama:<20} Rp {harga}")

print(f"Total Belanja          : Rp {total}")
print(f"Diskon (10%)            : Rp {diskon}")
print(f"Total yang Dibayar       : Rp {total_akhir}")
print("=====")
print("Terima kasih telah berbelanja!")
```

Berikut hasil outputnya

```
=== Kasir Mini ===
Jumlah Kategori: 2
Nama kategori ke-1: atasan
Jumlah barang dalam atasan: 2
Barang ke-1 di atasan:
    Nama barang : baju kaos
    Harga      : 300000
Barang ke-2 di atasan:
    Nama barang : baju batik
    Harga      : 400000
Nama kategori ke-2: bawahan
Jumlah barang dalam bawahan: 2
Barang ke-1 di bawahan:
    Nama barang : celana formal
    Harga      : 250000
Barang ke-2 di bawahan:
    Nama barang : celana jeans
    Harga      : 300000
===== STRUK PEMBELIAN =====
===== STRUK PEMBELIAN =====
-----
Kategori: atasan
baju kaos      Rp 300000
baju batik     Rp 400000
Kategori: bawahan
celana formal  Rp 250000
celana jeans   Rp 300000
Total Belanja   : Rp 1250000
Diskon (10%)    : Rp 125000.0
Total yang Dibayar : Rp 1125000.0
=====
○ Terima kasih telah berbelanja!
```

Github: <https://github.com/yuliantiveronikasidabutarr-source/kasir-minii-python>